

陕西金聚源车辆管理系统 - 需求规格说明书 (PRD)

1. 项目概览 (Project Overview)

- 项目名称：陕西金聚源车辆管理系统
- 公司背景：陕西金聚源——解放轻卡西安区销售商。
- 业务核心：解决解放轻卡在“转租、以租代售、车辆销售”过程中的全生命周期资产管控。
- 核心目标：通过数字化手段解决“数据不透明、管理不清晰、对账繁琐、风控手动操作难追踪”等业务痛点。

2. 角色与权限矩阵 (Roles & Permissions)

角色	核心权限	常用端
老板	资产全局看板、动态指导价终审、锁车终审、盈亏报表查看	PC + 小程序
财务	银行入账流水上传、账单核销审核、资产折旧参数设置、利润核算	PC
运营/内勤	租期监控、还款提醒发布、违章录入、发起锁车申请、执行手动锁车反馈	PC + 小程序
销售	合同录入、还款凭证上传（代传）、逾期催收管理、锁车任务发起	小程序
车管	车辆入库登记（VIN）、现场校验、退车验收（验损）、资产状态维护	小程序

3. 核心功能需求清单 (Functional Requirements)

模块	功能点	优先级	详细描述/业务逻辑	业界最佳实践建议
资产管理	实车入库	P0	录入VIN（17位校验）、车型、发票价、车架号。支持Excel批量导入。	建议增加VIN码自动识别功能，录入后自动校验防止重码。
资产管理	自动折旧引擎	P1	基于“发票价、预估残值、折旧月份”每月自动计算账面净值。	资产价值实时化：老板能随时看到“如果今天把车卖掉，账面上是盈是亏”。
价格中心	动态指导价	P1	老板可根据市场行情动态调整每台车的“指导价”（活动数据）。	增加“盈亏倒挂预警”：若指导价低于账面净值，系统自动标红提醒。
合同中心	还款计划表	P0	根据“贷款金额、月供、租金、期数”自动生成各期账单流水。	支持“灵活月供”设置，应对物流淡旺季的特殊合同约定。

财务对账	三位一体核销	P0	销售传截图+财务传银行回单+录入流水号 = 自动核销账单。	强制财务录入银行流水末4位，确保数据真实可审计。
风险控制	锁车审批流	P0	销售发起申请 -> 老板/经理审批 -> 运营手动在解放平台执行并反馈。	数字化痕迹：虽然是人工去官方平台锁车，但系统需记录从申请到执行的闭环截图。
车管工具	退车验收单	P1	在小程序端勾选外观、证件、配件情况，系统自动汇总验损金额。	强制拍照取证：在验车环节强制上传车头、四角、里程表照片，避免纠纷。

4. 核心业务流程描述

- 1 入库环节：车管员通过小程序/PC录入车辆信息，系统自动开启折旧计算。
- 2 定价环节：老板根据西安市场行情设置“当前动态指导价”，该价格同步至销售端报价参考。
- 3 交易环节：签订合同后，系统根据业务模式（以租代售/经营租赁）自动生成账单表。
- 4 对账环节：客户付款后，截图上传，财务在PC端核对手动确认，系统同步更新资产状态。
- 5 风控环节：针对严重逾期（如超过7天），系统自动预警，销售申请锁车，审批通过后运营进行物理操作并存证。

5. 技术栈推荐

- 前端（移动端）：**Uni-app** (一套代码生成微信小程序，适合公司内勤与销售随身使用)。

- **前端（管理端）：Vue 3 + Element Plus** (成熟的报表展示方案)。
- **后端（API服务）：Java Spring Boot** (处理复杂的财务流水与折旧计算，稳定性高)。
- **数据库：MySQL 8.0** (存储核心合同、账单与资产数据)。
- **文件存储：阿里云/腾讯云 OSS** (存储海量付款凭证截图与验车照片)。